Documento de Especificação de Requisitos e Modelagem (DERM)

Projeto: StudyTrack **Versão:** 1.0 **Data:** 25 de Abril de 2026

---

1. Histórico de Revisões

Versão	Data	Descrição	Autor
1.0	14/04/2026	Elaboração inicial do template.	Raimundo José de Sousa Neto

---

2. Introdução

2.1 Objetivo

Este documento descreve os requisitos funcionais e não funcionais, bem como a modelagem UML (Casos de Uso e Classes) para o sistema **StudyTrack**.

2.2 Escopo

O **StudyTrack** é uma ferramenta de apoio e aprendizagem, que organiza a rotina acadêmica através de um cronograma semanal editável e facilita a memorização com *flashcards* baseados em repetição espaçada.

---

3. Levantamento de Requisitos

3.1 Requisitos Funcionais (RF)

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF001	Gestão de Acesso	O sistema deve permitir que o usuário realize login e cadastre uma nova conta	Alta
RF002	Gerenciamento de Flashcards	O sistema deve permitir a criação de baralhos e de cartões individuais	Alta
RF003	Repetição Espaçada	O sistema deve permitir que o usuário estude os baralhos e classifique seu desempenho em cada cartão como "Difícil", "Médio", "Fácil" ou	Média

ID	Nome	Descrição	Prioridade
		"Novamente".	
RF004	Cronograma de Estudos	O sistema deve permitir a criação e edição de uma agenda de estudos semanal	Alta
RF005	Chatbot de Suporte	O sistema deve disponibilizar uma interface de chat para que o usuário tire dúvidas ou solicite ajuda.	Alta
RF006	Configurações de Perfil	O sistema deve oferecer opções para gerenciar permissões, notificações e o idioma da conta.	Média

3.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Categoria	Descrição
RNF001	Segurança	O sistema deve garantir a validação de senha e opções de gerenciamento de segurança da conta
RNF002	Desempenho	O tempo de resposta não deve exceder 2 segundos.
RNF003	Acessibilidade	O sistema deve oferecer opções de contraste de cores e ajuste do tamanho do texto.
RNF004	Usabilidade	A navegação deve permitir retornar às telas anteriores através de botões de navegação específicos
RNF005	Armazenamento	Todos os dados de flashcards devem ser salvos em nuvem

3.3 Regras de Negócio (RN)

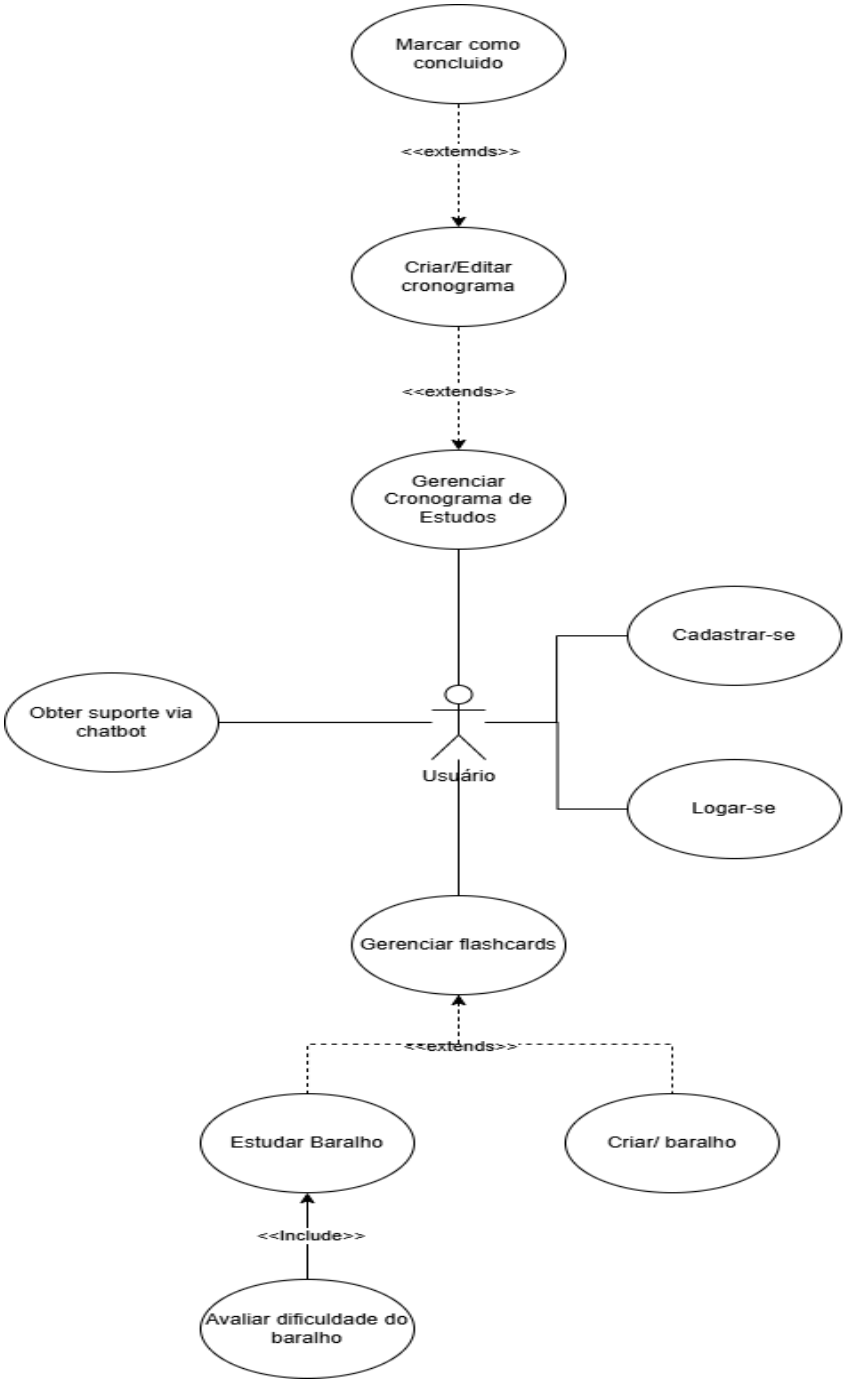
ID	RF	Descrição
RN001	RF001	Para criar uma conta, o usuário deve obrigatoriamente fornecer um e-mail, criar uma senha e confirmá-la.
RN002	RF004	O cronograma deve ser organizado por dias da semana e permitir a inserção de múltiplos blocos de estudo por dia
RN003	RF002 e RF003	Após finalizar todos os cartões de um baralho, o sistema deve informar que o estudo foi concluído e sugerir que o usuário aguarde ou escolha outro

		baralho

---

4. Modelagem UML

4.1 Diagrama de Casos de Uso

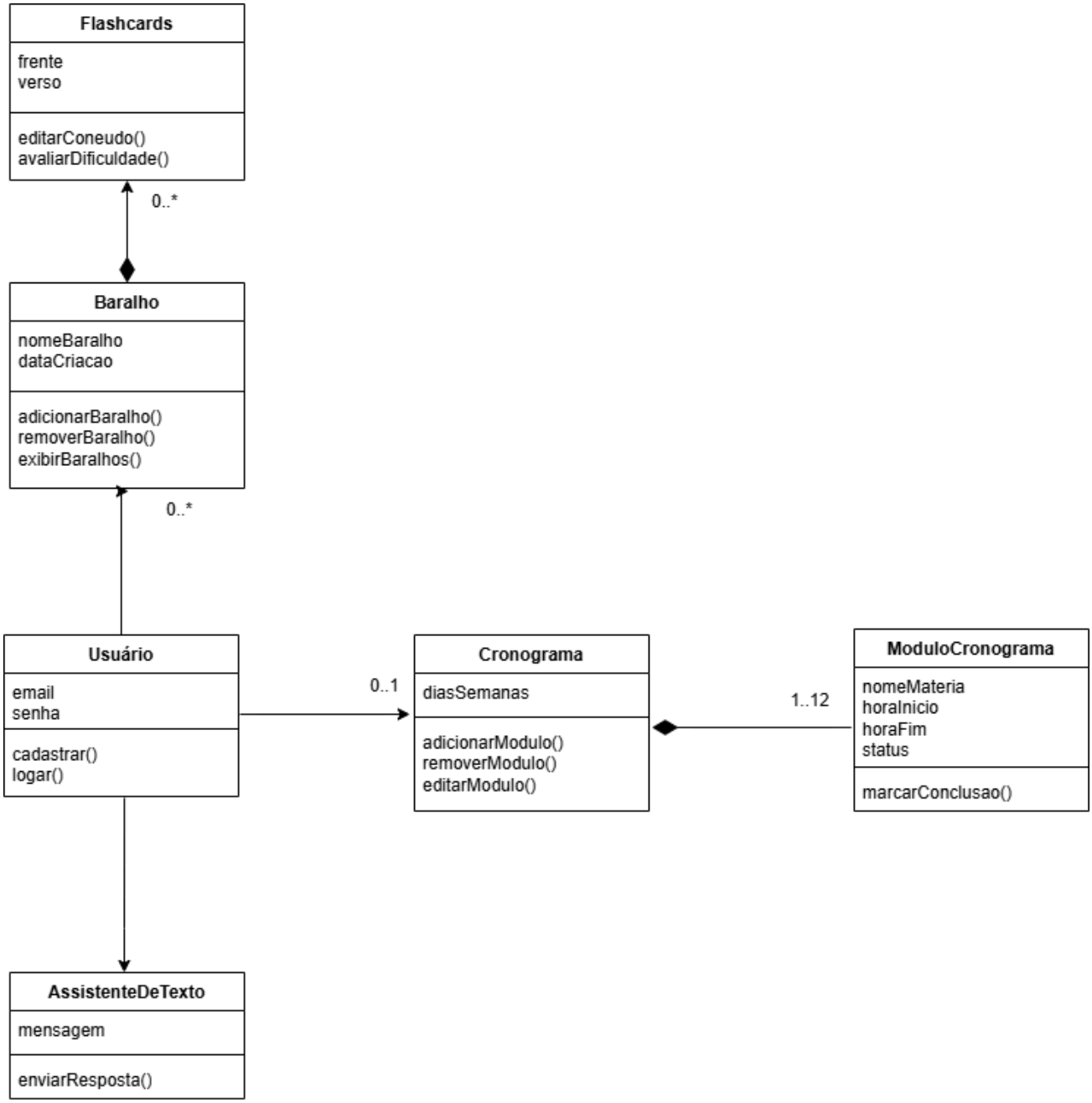


Detalhamento de Caso de Uso Principal

- **Atores:** Usuário
- **Pré-condição:** Usuário deve estar logado

- **Fluxo Principal:**
    1. O usuário escolhe se quer criar ou estudar o baralho
    2. O sistema exibe todos os baralhos já criados
    3. O usuário visualiza os cards dentro do baralho
    4. O usuário retorna um feedback de dificuldade
- **Pós-condição:** Desempenho do usuário é registrado e aproveitado no estudo espaçado

4.2 Diagrama de Classes



5. Dicionário de Dados

Classe	Atributo	Tipo	Descrição
Usuario	email	String	Identificador para login.
Usuario	senha	String	Forma de acesso
Cronograma	diasSemanas	String	Array contendo os dias da semana
ModuloCronograma	nomeMateria	String	Armazena a matéria escolar
ModuloCronograma	horaInicio	LocalDateTime	Horário em que deve começar o estudo
ModuloCronograma	horaFim	LocalDateTime	Horário em que deve finalizar o estudo
AssistenteDeTexto	mensagem	String	Prompt dado ao assistente
Baralho	nomeBaralho	String	Identificado do baralho
Baralho	dataCriacao	LocalDate	Data de criação do baralho
Flashcards	frente	String	Mensagem escrita na parte frontal do flashcard
Flashcards	verso	String	Mensagem escrita na parte traseira do flashcard

6. Prototipação de Telas

Nesta seção, são apresentados os esboços da interface do usuário. O objetivo é validar o fluxo

de navegação e a disposição dos elementos antes da fase de desenvolvimento.

7.1 Guia de Estilo (UI Kit)

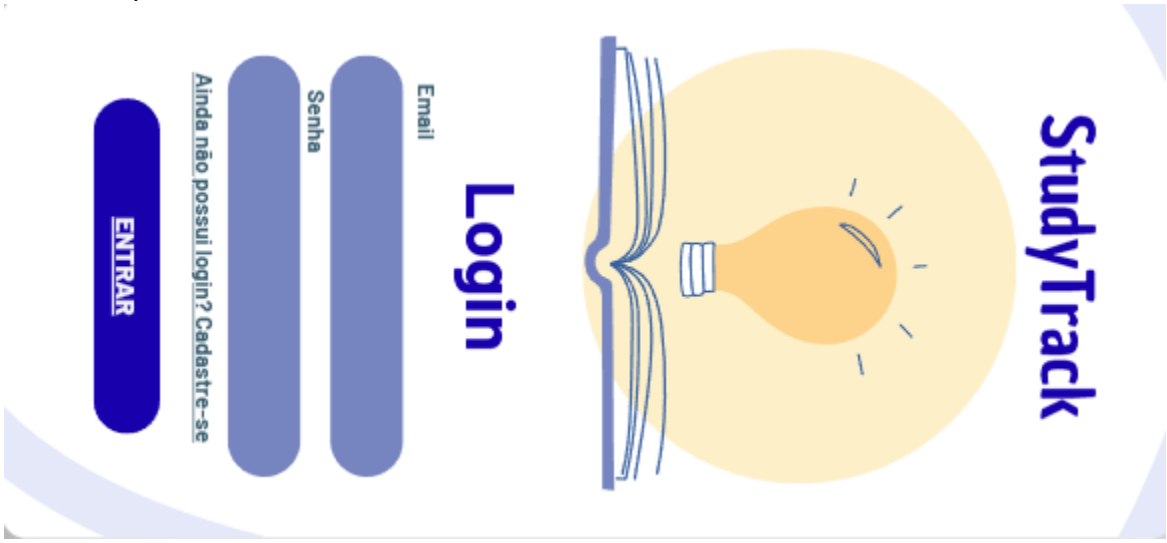
Cores Principais: Índigo Vívido #1800ad, Laranja Pastel #f1c77f e Branco

#ffffff

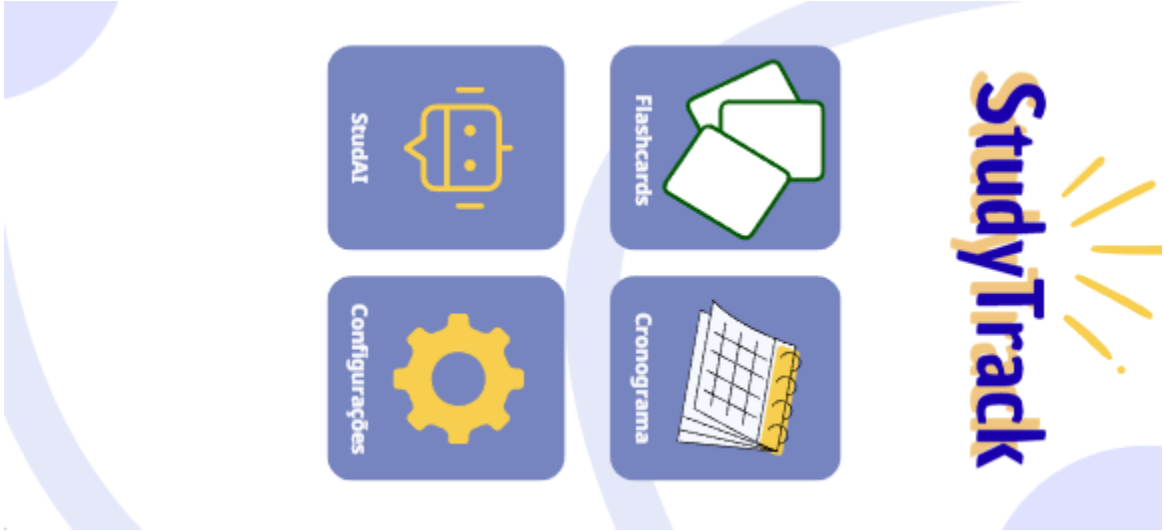
Tipografia: Chau Philomene, Barlow, Raleway e Canva Sans

Ferramenta utilizada: Canva

7.2 Protótipos de Baixa/Alta Fidelidade

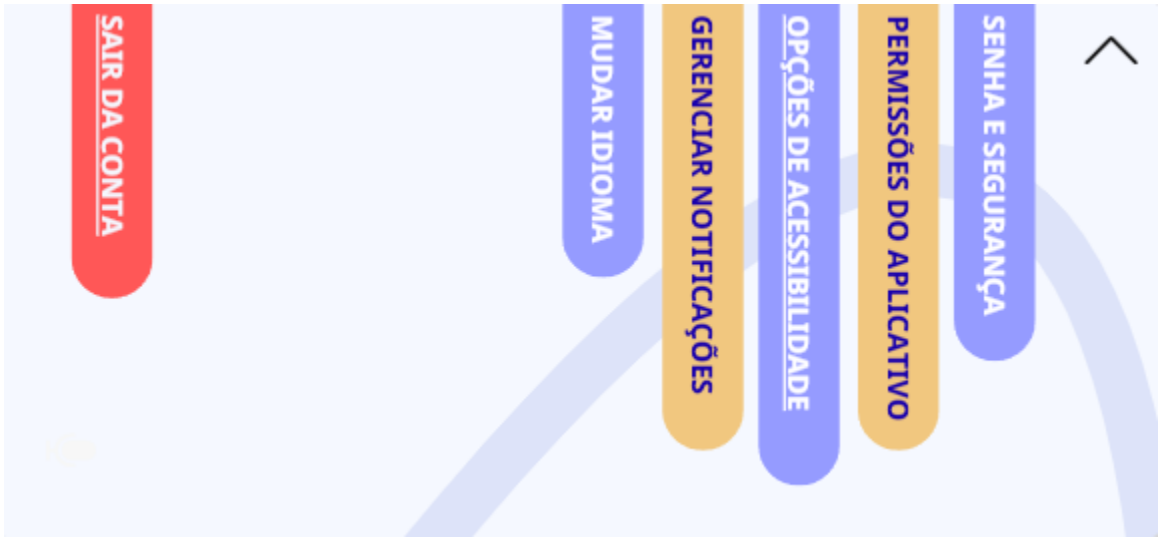


Tela de Login: Interface de acesso contendo campos de e-mail, senha e cadastro



Menu Principal:

Menu Flashcards:



Configurações principais:

7. Conclusão e Justificativa Técnica

A modelagem do sistema **Study Track** foi desenvolvida para solucionar a desorganização académica e otimizar a retenção de conteúdo através de uma arquitetura centralizada no utilizador, onde as classes de **Usuario**, **Baralho**, **Flashcard** e **Cronograma** garantem a persistência e a integridade do progresso de aprendizagem. A implementação técnica foca-se em requisitos funcionais como a gestão de baralhos e a edição de agendas semanais, além de requisitos não funcionais de acessibilidade que permitem a personalização de temas e contrastes. A lógica de negócio integra a metodologia de **repetição espaçada**, obrigando o aluno a avaliar o desempenho em cada cartão para ditar

o ritmo de revisão, enquanto o suporte via chatbot providencia auxílio imediato. Esta estrutura modular não só atende às necessidades de usabilidade e segurança mapeadas no protótipo, como também estabelece uma base escalável para futuras expansões tecnológicas da plataforma.